

3차시 수학 연습 활동지

AI의 거울을 이겨낸 알고리즘 — 활성화함수의 수학

scaffolding

A4 출력

학년/반 _____ 번호 _____ 이름 _____

활성화함수의 수학

3차시

핵심 질문: 2차시에서 인공 뉴런(퍼셉트론) 하나로는 XOR이 안 됐습니다.

"그러면 인공 뉴런을 여러 층으로 연결하면 해결될까요?" — 과연 이것만으로 충분할까요?

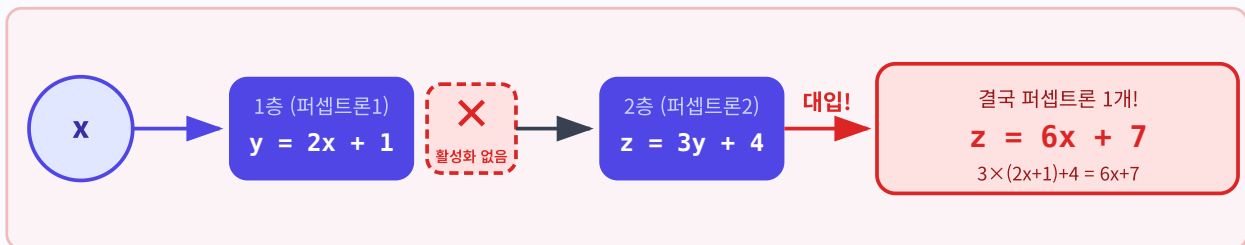
이 활동지에서 직접 계산하며 확인해봅시다.

S-1 핵심 개념 | 퍼셉트론 2개 연결 = 퍼셉트론 1개?!

기초

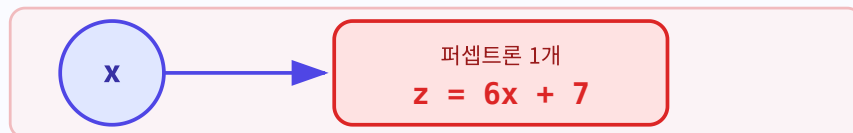
2차시에서 퍼셉트론 하나로 XOR이 안 됐으니, 두 개를 연결하면 되지 않을까? 이것이 자연스러운 생각입니다.
하지만 놀라운 사실: **활성화함수 없이** 두 퍼셉트론을 연결하면, 결국 퍼셉트론 하나와 완전히 동일합니다!

활성화함수 없이 2개 연결하면...



=

완전히 같다! 2개를 연결해도 1개와 동일!



결론: 활성화함수 없이 층을 쌓으면, 아무리 쌓아도 퍼셉트론 1개와 같다!

위 그림을 보고 직접 확인해봅시다.

단계별로 따라가세요

1층: $y = 2x + 1$

2층: $z = 3y + 4$

대입: y 자리에 " $2x+1$ "을 넣으면:

$$z = 3 \times (2x + 1) + 4 = 6x + 3 + 4 = 6x + 7$$

(1) 1층이 $y = 5x + 2$ 이고, 2층이 $z = 4y + 3$ 이면, z 를 x 에 대한 식으로 쓰세요.

① $z = 4 \times (\underline{\hspace{2cm}}) + 3 = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) 위 결과가 (직선 / 곡선) 형태인가요?

(3) 100층을 쌓아도 활성화함수가 없으면? 퍼셉트론 개와 같다

이것이 XOR을 못 푸는 진짜 이유!

활성화함수 없이 층을 아무리 쌓아도, 항상 직선 1개. XOR을 풀려면 공간을 휘게 만들어야 합니다.

그 역할을 하는 것이 **활성화함수**입니다. → 활성화함수의 발전을 살펴봅시다!

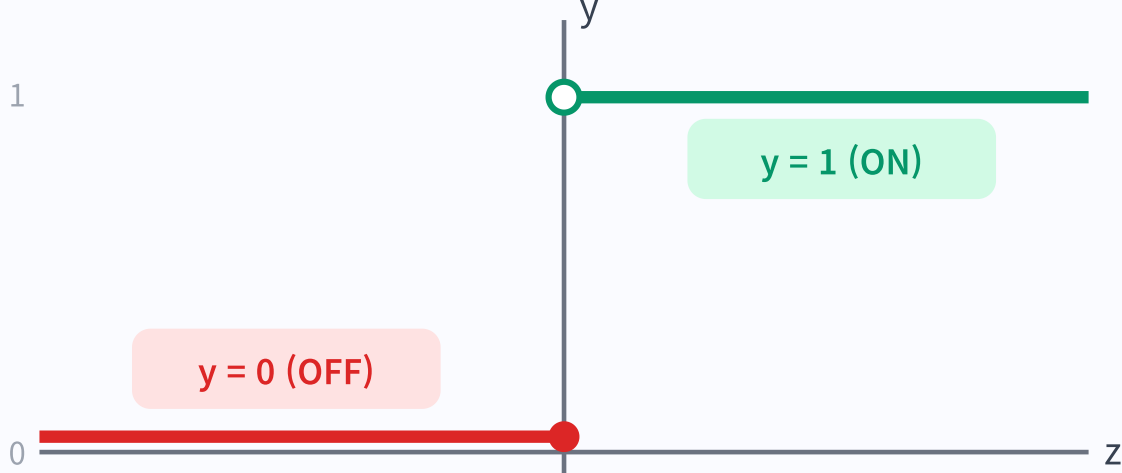
S-2 계단함수 복습 | 가장 오래된 활성화함수 (1958)

기초

2차시에서 사용한 **계단함수**: $z > 0$ 이면 1, $z \leq 0$ 이면 0. 가장 단순하지만**치명적 약점**이 있습니다: "딱" 끊어지기 때문에 **미세한 조정(학습)**이 불가능합니다.

비유: 전등 스위치처럼 "완전 켜짐/완전 꺼짐"만 가능. 밝기를 서서히 올리는 볼륨 조절기는 될 수 없습니다.

계단함수 — ON/OFF 스위치

**한계:** 값을 0.01만 바뀌어도 출력이 갑자기 0→1로 뛰어버림. 이런 "급변"은 학습을 불가능하게 합니다.→ 해결책: 부드러운 곡선으로 바꾸자! → **Sigmoid의 등장 (1986)**

S-3 Sigmoid 함수 | 부드러운 S자 곡선 (1986)

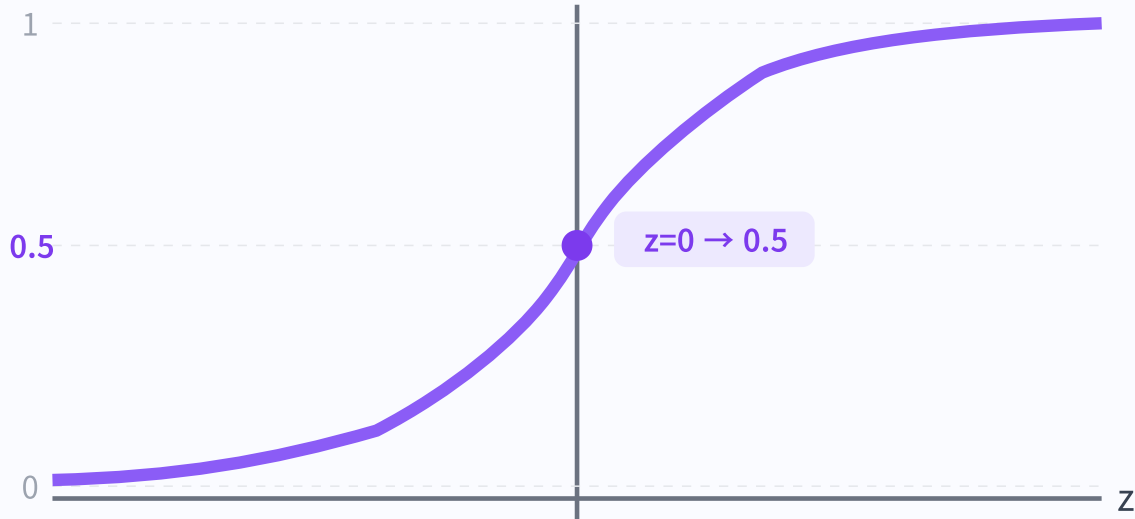
기초

계단함수의 "딱 끊김"을 해결한 것이 **Sigmoid**입니다.

어떤 값이든 **0과 1 사이**로 부드럽게 압축합니다. 0.5 근처에서 서서히 변하므로 학습이 가능합니다.

비유: 전등 스위치(계단함수) → 볼륨 조절기(Sigmoid). 밝기를 서서히 조절할 수 있게 됨!

Sigmoid — 부드러운 볼륨 조절기



z	-10	-3	-1	0	1	3	10
Sigmoid	≈0.00	≈0.05	≈0.27	0.50	≈0.73	≈0.95	≈1.00

(1) 출력 범위: ____ ~ ____

(2) $z=0 \rightarrow$ ____ | $z=100 \rightarrow \approx$ ____ | $z=-100 \rightarrow \approx$ ____

계단함수 → Sigmoid: "딱 끊김" → "부드러운 곡선"으로 진화. 학습이 가능해졌습니다!

하지만 Sigmoid에도 치명적 약점이 발견됩니다... ↓

S-4 Sigmoid의 치명적 약점 | 기울기 소실 문제

핵심

AI가 학습하는 방법: 출력의 "오차 신호"를 뒤로 전달해서 가중치를 조정합니다.

이때 각 층을 통과할 때마다 신호가 Sigmoid의 기울기(최대 0.25)만큼 줄어듭니다.

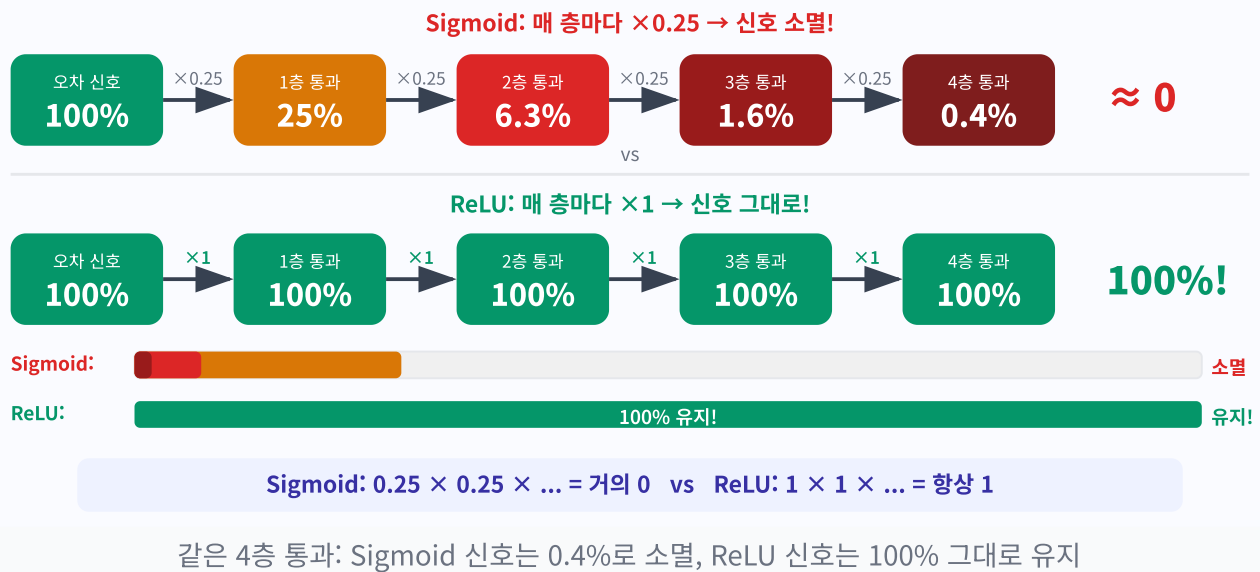
층이 깊어지면 신호가 거의 사라져버립니다! 이것이 기울기 소실(Vanishing Gradient) 문제입니다.

직관적 비유: 소곤소곤 전화기 게임

체육대회에서 100명이 줄을 서서 메시지를 전달합니다. 그런데 각 사람은 들은 소리의 25%만 전달할 수 있습니다.

1번 → 2번: 원래의 25%만 전달 | 2번 → 3번: 그것의 또 25%...

4번째 사람에게 도달하면 원래 메시지의 0.4%만 남습니다! 사실상 아무것도 안 들림.



직접 계산해봅시다. Sigmoid의 기울기 최댓값은 0.25입니다.

(1) 1층 통과 후: $100 \times 0.25 =$ _____ %

(2) 2층 통과 후: $25 \times 0.25 =$ 6.25 %

(3) 3층 통과 후: $6.25 \times 0.25 \approx$ 1.56 %

(4) 4층 통과 후: $1.56 \times 0.25 \approx$ 0.39 %

(5) 10층이면 0.25를 10번 곱합니다. $0.25^{10} \approx$ _____ % $\rightarrow$ 사실상 _____

결론: Sigmoid는 부드럽지만, 층이 깊어지면 학습 신호가 사라져 학습이 멈춥니다.

이 문제를 해결하기 위해 등장한 것이 $\downarrow$ **ReLU (2012)**입니다!

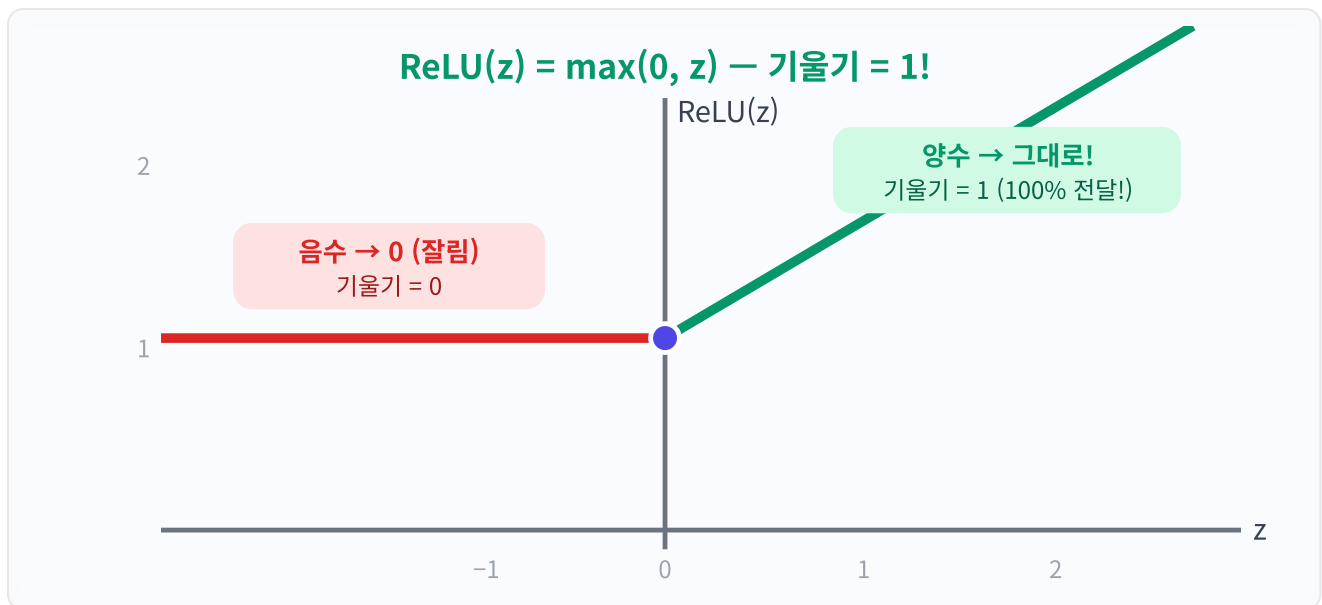
S-5 ReLU | 기울기 소실의 해결사 (2012)

기초

ReLU(z) = $\max(0, z)$. 놀랍도록 단순합니다: 음수면 0, 양수면 그대로.

핵심: 양수 영역에서 기울기가 1입니다. Sigmoid처럼 0.25로 줄지 않고, 100% 그대로 전달!

비유: 소곤소곤 전화기 $\rightarrow$ 메가폰 릴레이. 각 사람이 100% 소리를 전달!



$$\text{ReLU}(z) = \max(0, z) \quad | \quad \text{기울기: 양수} \rightarrow 1, \text{ 음수} \rightarrow 0$$

왜 ReLU가 혁명적인가? — 같은 계산을 해봅시다!

ReLU의 양수 영역 기울기 = 1. Sigmoid처럼 매 층마다 곱해봅시다:

Sigmoid: $100 \times 0.25 = 25 \times 0.25 = 6.25 \times 0.25 = 1.56 \times 0.25 = 0.39\%$ (소멸!)

ReLU: $100 \times 1 = 100 \times 1 = 100 \times 1 = 100 \times 1 = 100\%$ (그대로!)

기울기가 1이니 아무리 곱해도 줄지 않습니다. 10층, 100층을 쌓아도 신호가 유지됩니다!

풀이 예시

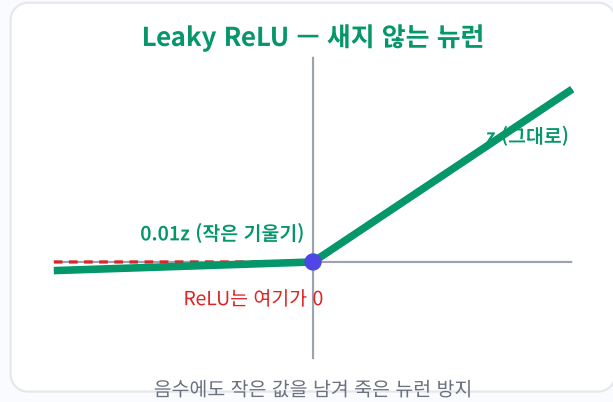
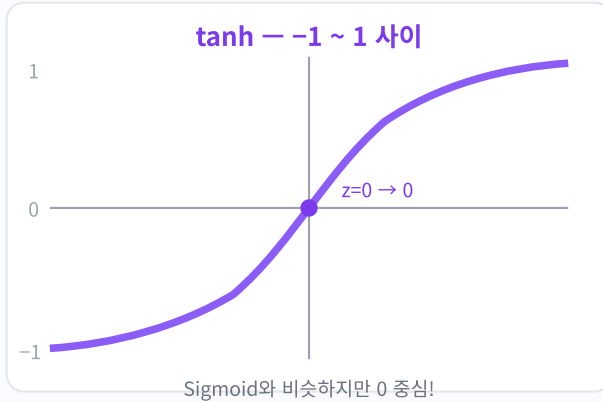
$\text{ReLU}(5) = \max(0, 5) = 5$ (양수 → 그대로) | $\text{ReLU}(-3) = \max(0, -3) = 0$ (음수 → 0) | $\text{ReLU}(0) = 0$

z	ReLU(z)
5	
-3	
0.7	
-100	
0.001	

S-6 더 알아보기 | tanh & Leaky ReLU

개념

계단 → Sigmoid → ReLU로 발전했지만, ReLU에도 약점이 있습니다: **음수 입력은 영원히 0**.
한번 0이 되면 다시 살아나지 못합니다 (Dead Neuron). 이를 보완한 변형들이 있습니다.



함수	규칙	출력 범위	언제 쓰나?
tanh	Sigmoid와 비슷한 S자 but 0 중심	-1 ~ 1	순서 데이터(RNN, LSTM) 0 중심이라 학습 빠름
Leaky ReLU	양수 → z 음수 → 0.01z	$(-\infty, \infty)$	깊은 신경망에서 "죽은 뉴런" 방지 시

(1) $\tanh(0) = \underline{\hspace{1cm}}$ | $\text{Sigmoid}(0) = \underline{\hspace{1cm}}$ — 두 함수의 중심이 어떻게 다른가요?

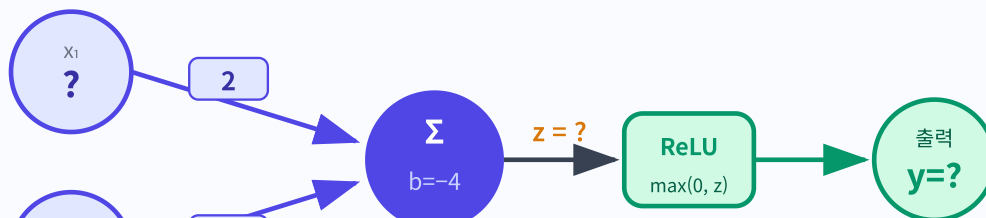
(2) $\text{Leaky ReLU}(-10) = 0.01 \times (-10) = \underline{\hspace{1cm}}$ | $\text{ReLU}(-10) = \underline{\hspace{1cm}}$

(3) Leaky ReLU가 ReLU보다 나은 점은?

P-1 2차시 복습 + ReLU 워밍업

연습

2차시에서 배운 **가중합**을 복습하고, 이번에는 **ReLU**를 적용하는 연습까지 이어갑니다.



$w_1=2, w_2=3, b=-4$ | 가중합 → ReLU → 출력

위 다이어그램의 가중치로 입력을 바꿔가며 계산하세요

예시: $w_1=2, w_2=3, b=-1$ 일 때

$$x_1=1, x_2=1 \rightarrow z = (1 \times 2) + (1 \times 3) + (-1) = 4 \rightarrow \text{ReLU}(4) = 4$$

$w_1=2, w_2=3, b=-4$ 로 계산하세요. (편향이 바뀐 것에 주의!)

(1) $x_1=1, x_2=1 \rightarrow z = \underline{\hspace{2cm}} \rightarrow \text{ReLU} = \underline{\hspace{2cm}}$

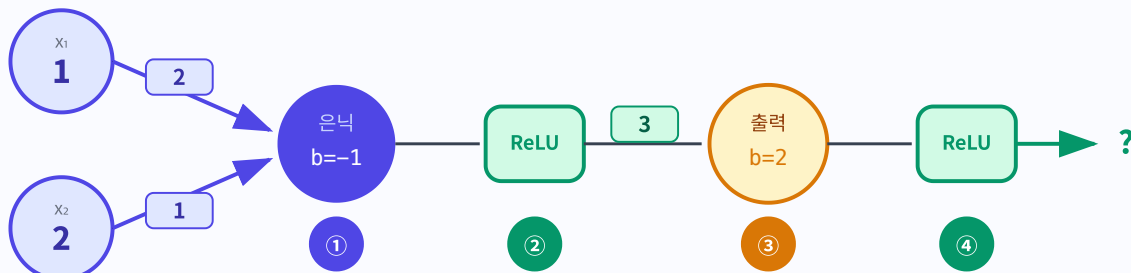
(2) $x_1=0, x_2=0 \rightarrow z = \underline{\hspace{2cm}} \rightarrow \text{ReLU} = \underline{\hspace{2cm}}$

(3) $x_1=1, x_2=0 \rightarrow z = \underline{\hspace{2cm}} \rightarrow \text{ReLU} = \underline{\hspace{2cm}}$

P-2 2층 신경망 순전파 (입력 2개, 은닉 1개)

연습

처음으로 **2층을 통과**합니다! P-1에서 연습한 "가중합 $\rightarrow$ ReLU"를 **두 번 반복**하면 됩니다.
입력이 2개이고, 은닉 노드 1개를 거쳐 출력으로 나옵니다.



$x_1=1, x_2=2$ | 은닉: $w=2, 1 \quad b=-1$ | 출력: $w=3 \quad b=2$ | ①②③④ 4단계

입력 2개 $\rightarrow$ 은닉 1개 $\rightarrow$ 출력 1개: P-1과 같은 방식을 두 번 반복!

① 은닉층 가중합: $z_1 = (2 \times 1) + (1 \times 2) + (-1) = \underline{\hspace{2cm}}$

② ReLU: $h_1 = \text{ReLU}(\underline{\hspace{2cm}}) = \underline{\hspace{2cm}}$

③ 출력층 가중합: $z_2 = 3 \times \underline{\hspace{2cm}} + 2 = \underline{\hspace{2cm}}$

④ 최종: $\text{output} = \text{ReLU}(\underline{\hspace{2cm}}) = \underline{\hspace{2cm}}$

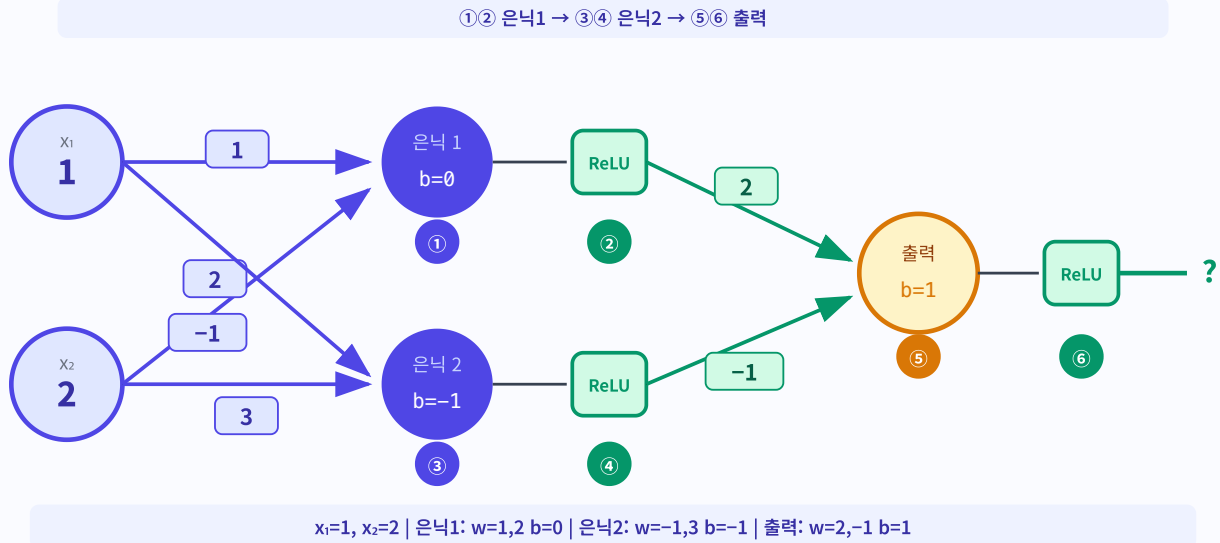
계산 확인: $2+2-1=3, \text{ReLU}(3)=3, 3 \times 3+2=11, \text{ReLU}(11)=11$. 모든 값이 정수!

다음 P-3에서는 은닉 노드를 **2개**로 늘립니다. 나머지는 같은 방식!

P-3 2층 신경망 순전파 (은닉 2개)

도전

입력 2개 → 은닉 2개 → 출력 1개. 각 은닉 노드를 따로 계산한 뒤, 출력에서 합칩니다.



6단계를 순서대로 채우세요. ($x_1=1, x_2=2$)

은닉 노드 1 ($w=1, 2$ / $b=0$)

① $z_1 = (1 \times 1) + (2 \times 2) + 0 = \underline{\hspace{2cm}}$

② $h_1 = \text{ReLU}(\underline{\hspace{2cm}}) = \underline{\hspace{2cm}}$

은닉 노드 2 ($w=-1, 3$ / $b=-1$)

③ $z_2 = ((-1) \times 1) + (3 \times 2) + (-1) = \underline{\hspace{2cm}}$

④ $h_2 = \text{ReLU}(\underline{\hspace{2cm}}) = \underline{\hspace{2cm}}$

출력 노드 ($w=2, -1$ / $b=1$)

⑤ $z_3 = (2 \times \underline{\hspace{1cm}} h_1) + ((-1) \times \underline{\hspace{1cm}} h_2) + 1 = \underline{\hspace{2cm}}$

⑥ $\text{output} = \text{ReLU}(\underline{\hspace{2cm}}) = \underline{\hspace{2cm}}$

P-4 같은 신경망에서 ReLU를 빼면?

연습

P-3과 같은 신경망, 같은 가중치. ReLU만 빼면 결과가 달라질까요?

(1) P-3에서 모든 z 가 양수였으므로, ReLU가 바꾸는 게 있었나요? (있었다 / 없었다)

(2) $x_1=1, x_2=0$ 으로 바꿔봅시다. (가중치/편향은 P-3과 동일)

ReLU 있을 때:

은닉1: $z_1 = (1 \times 1) + (0 \times 2) + 0 = \underline{\hspace{1cm}} \rightarrow \text{ReLU} = \underline{\hspace{1cm}}$

은닉2: $z_2 = ((-1) \times 1) + (3 \times 0) + (-1) = \underline{\hspace{1cm}} \rightarrow \text{ReLU} = \underline{\hspace{1cm}} \leftarrow \text{잘림!}$

출력: $z_3 = (2 \times \underline{\hspace{1cm}}) + ((-1) \times \underline{\hspace{1cm}}) + 1 = \underline{\hspace{1cm}} \rightarrow \text{ReLU} = \underline{\hspace{1cm}}$

ReLU 없을 때:

은닉2: $z_2 = -2 \rightarrow \text{그대로 } h_2 = \underline{\hspace{1cm}} \leftarrow \text{음수가 전달!}$

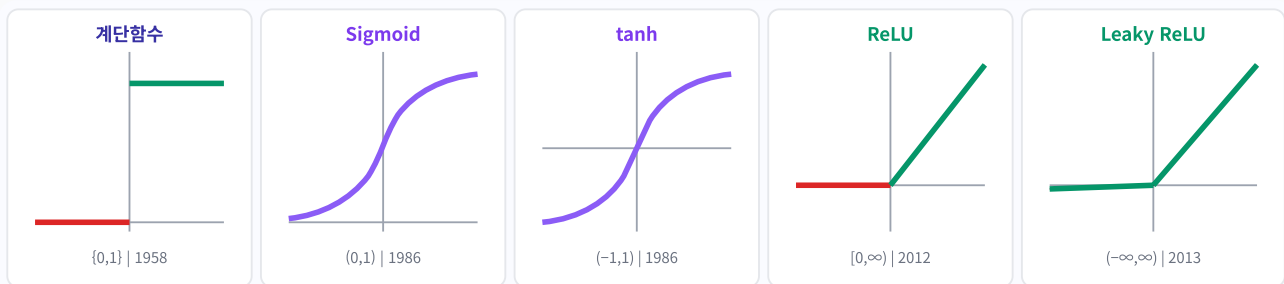
출력: $z_3 = (2 \times 1) + ((-1) \times (-2)) + 1 = \underline{\hspace{1cm}}$

(3) 두 결과가 다른가요? — 이것이 S-1의 핵심 개념과 어떻게 연결되나요?

ReLU의 역할

C-1 활성화함수 5종 비교

도전



계단(1958) → Sigmoid(1986) → tanh(1986) → ReLU(2012) → Leaky ReLU(2013)

함수	규칙	출력 범위	장점	단점
계단	$z > 0 \rightarrow 1, \text{ else } 0$	$\{0, 1\}$		
Sigmoid				
tanh				
ReLU				
Leaky ReLU				

힌트: 계단=학습불가 | Sigmoid=부드럽지만 기울기소실 | tanh=0중심이라 더 빠르지만 여전히 소실 | ReLU=단순+신호유지, but 죽은뉴런 | Leaky ReLU=죽은뉴런 방지

자기 점검

확인 항목	O	X
활성화함수 없이 2층 연결 = 1층과 같다는 것을 이해했다		
Sigmoid의 기울기 소실 문제를 설명할 수 있다		
$\text{ReLU}(z) = \max(0, z)$ 를 계산할 수 있다		
ReLU가 기울기 소실을 해결하는 이유를 안다		
tanh와 Leaky ReLU의 특징을 안다		
2층 신경망(은닉 2개)의 순전파를 풀 수 있다		
ReLU 유무에 따라 결과가 달라지는 것을 확인했다		

